
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2022/2023

Spotkanie IV

Zliczanie na dwa sposoby

Zadanie 1. W turnieju wzięło udział n osób, każde dwie rozegrały dokładnie jeden mecz, nie było remisów. Następnie dla każdego uczestnika turnieju o numerze startowym $i = 1, 2, \dots, n$ obliczono jego liczbę zwycięstw w_i oraz porażek p_i . Udowodnić, że

$$\sum_{i=1}^n w_i^2 = \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

Zadanie 2. Dane są dodatnie liczby całkowite n i k . Na przyjęciu spotkało się n gości, spośród których niektórzy się znają. Okazało się, że każdy gość zna co najwyżej $2k$ innych gości, ale każdych dwóch nieznających się gości ma co najmniej k wspólnych znajomych na przyjęciu. Udowodnić, że $n \leq 6k$.

Zadanie 3. Na płaszczyźnie danych jest n punktów, z których żadne trzy nie są współliniowe. Wykazać, że liczba trójkątów o polu 1 i wierzchołkach w trzech danych punktach jest nie większa od $\frac{2}{3}(n^2 - n)$.

Zadanie 4. Wyznaczyć wszystkie takie liczby całkowite $n \geq 3$, dla których istnieje łamana zamknięta o wierzchołkach we wszystkich wierzchołkach n -kąta foremnego, która ma każdy odcinek w innym kierunku (tj. żadne dwa z jej n odcinków nie są równoległe).

Zadanie 5. Dane są pięcioelementowe podzbiory $A_1, A_2, \dots, A_k$ zbioru $\{1, 2, \dots, 23\}$, że dla wszystkich $1 \leq i < j \leq k$ zbiór $A_i \cap A_j$ ma co najwyżej trzy elementy. Wykazać, że $k \leq 2018$.

Zadanie 6. Niech $n \geq 1$ będzie liczbą całkowitą. Rozważmy zbiór $2n^2$ prostych na płaszczyźnie, z których żadne dwie nie są równoległe oraz żadne trzy nie przecinają się w jednym punkcie. Proste dzielą płaszczyznę na pewne obszary w kształcie wielokąta. Niech $\mathcal{S}$ będzie zbiorem wszystkich tych obszarów, które mają skończone pole. Pokazać, że możemy pokolorować n prostych na czerwono w taki sposób, że nie istnieje obszar ze zbioru $\mathcal{S}$, którego brzeg jest w całości pomalowany na czerwono.

Zadanie 7. Skończony zbiór $\mathcal{S}$ składający się z punktów na płaszczyźnie nazwiemy *zbalansowanym*, jeśli dla każdej pary różnych punktów A i B należących do $\mathcal{S}$ istnieje punkt C należący do $\mathcal{S}$ taki, że $AC = BC$. Powiemy, że $\mathcal{S}$ jest *beźśrodkowy*, jeśli nie istnieje trójka parami różnych punktów A, B i C należących do $\mathcal{S}$, dla której istniałby punkt P należący do $\mathcal{S}$ spełniający $PA = PB = PC$.

- Udowodnić, że dla każdej liczby całkowitej $n \geq 3$ istnieje zbalansowany zbiór składający się z n punktów.
- Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite $n \geq 3$, dla których istnieje zbalansowany beźśrodkowy zbiór składający się z n punktów.

Zadanie 8. Niech $p_n(k)$ oznacza liczbę permutacji zbioru $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ mających dokładnie k punktów stałych. Udowodnić, że

$$\sum_{k=0}^n k p_n(k) = n!.$$

Zadanie 9. Kwadraty tablicy $m \times n$ są pomalowane na dwa kolory. Wiadomo, że bez względu na to, na jakim kwadracie zostanie umieszczona wieża, w jej polu rażenia jest więcej komórek innego koloru niż komórka na której stoi (zakładamy, że komórka na której stoi wieża jest również również zagrożona). Udowodnić, że w każdym pionie i każdym poziomie znajduje się równa liczba komórek obu kolorów.

Zadanie 10. Każdy bok trójkąta równobocznego jest podzielony na n równych odcinków, a przez wszystkie punkty podziału poprowadzone są proste równoległe do boków. Wobec tego ten trójkąt jest podzielony na n^2 małych trójkątów równobocznych – *komórek*. Komórki znajdujące się pomiędzy dwiema sąsiednimi równoległymi prostymi tworzą *pas*. Jaka jest największa liczba komórek, które można zamalować tak, aby żadne dwie zamalowane komórki nie należały do tego samego pasa w żadnym z trzech kierunków?

Zadanie 11. Funkcje $f(x)$ i $g(x)$ są zdefiniowane dla wszystkich liczb całkowitych x , że $|x| \leq 1000$. Niech m oznacza liczbę par (x, y) , dla których $f(x) = g(y)$, niech n oznacza liczbę par, dla których $f(x) = f(y)$, natomiast niech k jest będzie liczbą par, dla których $g(x) = g(y)$. Udowodnić, że, że $2m \leq n + k$.

Zadanie 12. Dane są liczby całkowite dodatnie n, k oraz zbiór $\mathcal{S}$ składający się z n punktów na płaszczyźnie takich, że

- (1) żadne trzy punkty $\mathcal{S}$ nie są współliniowe,
- (2) dla dowolnego punktu $P \in \mathcal{S}$ istnieje co najmniej k punktów w zbiorze $\mathcal{S}$ równoodległych od P .

Pokazać, że $k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}$.

Zadanie 13. W turnieju tenisa brało udział $n \geq 4$ graczy. Dowolnych dwóch graczy rozegrali dokładnie jeden pojedynek, nie było remisów. Czwórkę graczy nazwiemy *słabą drużyną* jeśli jeden z graczy został pokonany przez pozostałą trójkę, a każdy gracz z tej trójki wygrał oraz przegrał mecz z kimś z trójki. Przypuśćmy, że w tym turnieju nie było słabych drużyn. Dla i -tego gracza oznaczmy odpowiednio przez w_i oraz p_i liczbę jego zwycięstw i porażek. Udowodnić, że

$$\sum_{i=1}^n (w_i - p_i)^3 \geq 0.$$